Técnicas de Integração – Integração por partes

Primitivas imediatas

Sejam $a \neq 0$ e c e k constantes reais. A partir das fórmulas de derivação já vistas, seguem as seguintes fórmulas de primitivação:

a) $\int c\,dx = cx + k$

b) $\int x^{\alpha}\,dx = \dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + k \; (a \neq -1)$

c) $\int e^{x}\,dx = e^{x} + k$

d) $\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln x + k \; (x > 0)$

e) $\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln(-x) + k \; (x < 0)$

f) $\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln|x| + k$

g) $\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + k$

h) $\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + k$

i) $\int \sec^2 x\,dx = \operatorname{tg} x + k$

j) $\int \sec x \operatorname{tg} x\,dx = \sec x + k$

l) $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \operatorname{tg} x| + k$

m) $\int \operatorname{tg} x\,dx = -\ln|\cos x| + k$

n) $\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx = \operatorname{arctg} x + k$

o) $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{arcsen} x + k$

Integração por partes

Suponha duas funções f e g definidas e deriváveis em um mesmo intervalo I. Pela regra da cadeia, temos:

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Rearranjando,

$$f(x)g'(x) = [f(x)g(x)]' - f'(x)g(x)$$

Integrando dos dois lado da equação

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

que é a **regra de integração por partes**.

Integração por partes

A regra de integração por partes pode ser escrita de outra forma...

Fazendo $u = f(x)$ e $v = g(x)$ teremos $du = f'(x)$ e $dv = g'(x)$, o que nos permite escrever a regra da seguinte forma:

$$\int u\, dv = uv - \int v\, du$$

Integração por partes
Regra prática

Suponha que se queria calcular uma integral do tipo

$$\int \alpha(x)\beta(x)dx$$

Caso perceba que, multiplicando a derivada de uma das funções do integrando por uma primitiva da outra, chega-se a uma função que possui primitiva imediata, então a regra de integração por partes deve ser utilizada!

Além disso, na dúvida, faça a derivada de seu resultado, caso a função encontrada seja igual a função dentro do integrando, o resultado está correto.

Integração por partes
Exemplos

Calcule

a) $\int x \cdot cosx\, dx$

b) $\int x^2 \cdot senx\, dx$ (**DICA:** vocês deverão utilizar a derivação por parte 2x)

c) $\int e^x cosx\, dx$

d) $\int cos^2 x\, dx$

a) $\int x \cdot \cos x \, dx$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

derivada

$u = x \qquad du = 1$

$dv = \cos x \, dx \qquad v = \operatorname{sen} x$

integral

$$\int x \cos x = x \cdot (\operatorname{sen} x) - \int \operatorname{sen} x \, 1 \cdot dx$$

$$\int x \cos x \, dx = x \operatorname{sen} x - (-\cos x)$$

$$\int x \cos x = x \operatorname{sen} x + \cos x + C$$

B) $\int x^2 \cdot \operatorname{sen} x \, dx$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$u = x^2 \longrightarrow du = 2x$

$dv = \operatorname{sen} x \, dx \rightarrow v = -\cos x$

$$\int x^2 \operatorname{sen} x = x^2 \cdot (-\cos x) - \int -2x \cos x \, dx$$

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cdot \cos x - (-2) \int x \cdot \cos x \cdot dx$$

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x \, dx \rightarrow \text{Novamente}$$

Pelo exercício anterior: $\int x\cos x = x\,\text{sen}\,x + \cos x$

$$\int x^2\,\text{sen}\,x\,dx = -x^2\cos x + 2(x\,\text{sen}\,x + \cos x)$$

$$\int x^2\,\text{sen}\,x\,dx = -x^2\cos x + 2x\,\text{sen}\,x + 2\cos x + C$$

---

c) $\int e^x \cos x\,dx$

$$\int u\cdot dv = u\cdot v - \int v\cdot du$$

$$\int e^x\cos x\,dx = e^x\,\text{sen}\,x - \int e^x\,\text{sen}\,x\,dx \quad (1)$$

Agora integrando $\int e^x\,\text{sen}\,x\,dx$

$u = e^x \longrightarrow du = e^x$

$dv = -\text{sen}\,x \rightarrow v = -\cos x$

$$\int e^x\,\text{sen}\,x\,dx = -e^x\cos x - \int e^x(-\cos x)\,dx$$

$$= -e^x\cos x + \int e^x\cos x\,dx \quad (2)$$

Substituindo (2) em (1)

$$\int e^x\cos x = e^x\,\text{sen}\,x - \left(-e^x\cos x + \int e^x\cos x\,dx\right)$$

$$\int e^x\cos x = e^x\,\text{sen}\,x + e^x\cos x - \int e^x\cos x\,dx$$

$$\underbrace{\int e^x\cos x + \int e^x\cos x}_{} = e^x(\text{sen}\,x + \cos x)$$

$$2\int e^x\cos x\,dx = e^x(\text{sen}\,x + \cos x)$$

$$\int e^x\cos x\,dx = \frac{e^x(\text{sen}\,x + \cos x)}{2} + C$$

D) $\int \cos^2 x \, dx$

$\int \cos^2 x \, dx = \int \cos x \cdot \cos x \, dx$

Integração por partes para integrais definidas

Sejam f e g duas funções com derivadas contínuas em um intervalo $[a,b]$. Temos que:

$$\boxed{\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx.}$$

Integração por partes para integrais definidas Exemplos

Calcule

a) $\int_1^t x\, lnx\, dx$

a) $\int_1^t x \ln x \, dx$

$u = \ln(x) \rightarrow du = \frac{1}{x}$

$dv = x \rightarrow v = \frac{x^2}{2}$